

Přečti si výklad 1. a 2. termodynamického zákona, pusť si videa o přenosu tepla a o tepelném čerpadle a v animacích si prohlédni motor a ledničku; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (*Fyzika 3, 3/1*)

Učivo: termodynamika – první a druhý termodynamický zákon; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – První termodynamický zákon** česky základ

Zákon zachování energie pro tepelné děje, práce a teplo, znaménková konvence.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A1%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/07%20Prvn%C3%AD%20termodynamick%C3%BD%20z%C3%A1kon.pdf>

Realisticky.cz – Přenos vnitřní energie česky

Vedení, proudění a záření na příkladech z domácnosti a přírody.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A1%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/05%20P%C5%99enos%20vnit%C5%99n%C3%AD%20energie.pdf>

Realisticky.cz – Druhý termodynamický zákon česky

Proč teplo samovolně neteče ze studeného na teplé a proč nejde postavit perpetuum mobile.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/03%20Plynn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD%2C%20kruh%C3%BD%20d%C4%9Bj/12%20Druh%C3%BD%20termodynamick%C3%BD%20z%C3%A1kon.pdf>

Fyzika 007 – Tepelné motory česky

Parní stroj, spalovací motory, účinnost tepelného motoru a princip chladničky.

<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/tepeln%C3%A9-motory>

Video**FS-2.2. Přenos tepla | Fyzika maturita** česky základ 12 min Marek Scholz

Přenos tepla vedením, prouděním a zářením – shrnutí s příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=3WCQpMh7ymo>

FS-2.3. Tepelné stroje, práce plynu, kruhový děj, tepelné motory | Fyzika maturita česky 16 min Marek Scholz

Tepelné stroje, práce plynu, kruhový děj a tepelné motory – shrnutí k maturitě.

<https://www.youtube.com/watch?v=koTsSe3g3cY>

FS-2.6. Tepelné čerpadlo a lednice | Fyzika SŠ česky 6 min Marek Scholz

Princip tepelného čerpadla a ledničky za šest minut.

<https://www.youtube.com/watch?v=KkZCm9TK-KQ>

Interaktivní simulace a appletky**Vaščák: Fyzika v animacích – Čtyřdobý motor** česky

Animace čtyřdobého zážehového motoru – sání, komprese, expanze, výfuk.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_ctyrtakt&l=cz

Vaščák: Fyzika v animacích – Lednička česky

Animace chladničky – jak kompresor a výparník přenáší teplo ven.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_lednicka&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – První věta termodynamická** česky

Otázky a výpočty na 1. termodynamický zákon s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prvni-veta-termodynamicka>

Umíme fyziku – Tepelné stroje česky

Procvičení tepelných strojů, účinnosti a 2. termodynamického zákona. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-tepelne-stroje>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Chladicí faktor chladničky

[česky](#)[rozšíření](#)

Řešená úloha na chladicí faktor chladničky (analogicky topný faktor tepelného čerpadla).

<https://reseneulohy.cz/349/chladici-faktor-chladnicky>
